

# 浑盖通宪图说

李之藻

文硕阁

wenshuoge.com

## 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 关于我们 .....     | 3  |
| 提要 .....       | 5  |
| 浑盖通宪图說卷上 ..... | 6  |
| 浑盖通宪图说卷下 ..... | 17 |

# 版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

## 什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

## 传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

## 如何联系我们？

网站：[www.wenshuoge.com](http://www.wenshuoge.com)

邮箱：[7sbook@duck.com](mailto:7sbook@duck.com)



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

## 提要

【臣】等谨案浑盖通宪图說二卷明李之藻撰之藻有頓宮礼乐疏已著录是书出自西洋简平仪法盖浑天与盖天皆立圆而简平则绘浑天为平圆浑天为全形人目自外还视盖天为半形人目自内还视简平止于一面则以人目定于一处而直视之之所成也其法设人目自南极或北极以视黄道赤道及昼长昼短诸规凭视线所经之防归界于一平圆之上次依各地北极出地以视法取天顶及地平之周亦归界于前平圆之内次依赤道经纬度以视法取七曜恒星亦取归于前平圆之内赤道为中圈赤道以外愈近目则圈愈大而径愈长赤道以外愈远目则圈愈小而径愈短之藻取昼短规为最大圈乃自南极视之昼短规近目而圈大其意以为中华之地北极高凡距北极百一十三度半以内者皆在其大圈内也卷首总论仪之形体上卷以下规昼度分时刻及制用之法后卷诸图咸根柢于是梅文鼎尝作订补一卷其說曰浑盖之器以盖天之法代浑天之用其制见于元史札马鲁丁所用仪器中窃疑为周髀遗术流入西方然本书黄道分星之法尚缺其半故此器甚少盖无从得其制也兹为完其所缺正其所误可以依法成造云云又有璇玑尺解一卷皆足与此书相辅而行以已见文鼎书中兹不复赘焉乾隆四十六年十一月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

# 浑盖通宪图說卷上

明 李之藻 撰

浑象图說

天体浑圓运而不息古今制作浑仪最肖就中割圓截弧即是盖天茲为径尺之仪法取平悬不得不割截算之然不能离浑天度法故先论浑天之制设一平环名地平规周刻二十四向承以四柱立于四维下为十字渠以水平之规之子午际稍稍刻入以受子午之规子午规在地平规内径广稍杀侧立之令半出地平规上半入地平规下分为三百六十度其南北钻通二窍以受浑天南北极之轴此内又作二圓形径相等而视子午规又稍杀一为冬夏至规一为春秋分规两规十字相结于结处施鐵轴是为南北二极可旋转于子午规之内此二规相合其形正圓又一规则横束于分至二规之半为赤道规去南北极各九十度所谓带天之紘也俱分三百六十度而自赤道中循冬夏至规南北各二十三度半之齟再设二次圓为日行南陆北陆限又作一大圓径同赤道为黄道规以斜络赤道之上南北尽结于小圓之齟此圓匀分二十四气最南曰冬至为景长候最北曰夏至为景短候东交赤道者为春分西交赤道者为秋分皆昼夜平候若匀分三百六十五度有奇则可细列宿度今且作三百六十锲之其南北极离二十三度半处又各作一小圓而于圓齟当冬夏至

规处对贯一轴为黄道轴

最中作小圓为地形外加

一圓贯轴旋转为月轮规

上施月防轮径十二度轮

心正缩规上亦可旋转以

系太陰转之则为九道此

外一圓稍大亦贯轴内为

日轮规以系太阳形用此

二圓可辯日月交食之理

此皆浑天象也古四游六

合诸仪大率类此而法有

详略今台仪仍袭旧制有

横箫睥测而无日月地三

形又北极出地铸为定度

而无子午提规以随地度

高下元史所载西域诸仪

亦有缀铜钉通方窍以代横箫或画圆形周度而不具星宿者随时消息皆可施用至论天体此为简明故首着之此浑仪如塑像而通宪平仪则如绘像兼頼印转侧而肖之者也塑则浑圆绘则平圆全圆则浑天割圆则盖天夫浑天不可图也今强图之以识梗槩

地居天中乃设平规于象外者以分地上地下界也侧立者乃子午规北极之出地南极之入地各随所在测定浑象纳此规中以二极为圆枢一日一周

浑天极圆今割去黄道短规以南一小 为平仪所不用者此内大 自午中冬至度逾北极际迄夜半冬至度共径二百二十七度平仪截用为盖天形而置北极于中央云

赤道规界说

天体无涯难以器测强从南北二极之中界判一线细道名曰赤道因设此规亦曰昼夜平规在天则太阳躔度际此天下昼夜均平在地则国当赤道之下者通年昼夜皆平也此规之设用以度天行一日一周之运用以定昼夜刻分之永短【刻分长短虽据黄道实以赤道为宗】用以齐黄道出入不齐之度用以限春秋分之晷景而又由此判天道之南北以起南北之纬算以纪天下之地员用之大者凡七

黄道规界说

七政所经行者命曰光道亦曰黄道黄道与赤道如两环相叠然半出赤道北半出赤道南以三百六十度计之则南北所出经度各一百八十度而纬度之最远者大约二十三度有半其经度每三十度为一宫十五度交一气正北为天正冬至之始【月建在子半其宫磨羯之初】次稍东为小寒【月建丑初】大寒【丑中其宫寶瓶】立春【月建寅初】雨水【寅中其宫双鱼】惊蛰【月建卯初】而交于赤道为春分【卯中其宫白羊】稍转而南为清明【建辰】谷雨【辰中其宫金牛】立夏【建巳】小满【巳中宫入陰阳】芒种【建午】尽于夏至【月建午中宫入巨蟹】稍西为小暑【建未】大暑【未中宫入狮子】立秋【

建申】处暑【申中宫入双女】白露【建酉】又交赤道为秋分【月建酉中宫入天秤】次为寒露【建戌】霜降【戌中宫入天蝎】立冬【建亥】小雪【亥中宫入人马】大雪【建子】而又值天正冬至更细楔为三百六十五度四之一则二十八宿列焉凡月建与宫界常差十五度而中历太阳所躔星纪等次又与西历白羊等名常差数日【西历所谓动的月不动的月天有九重则黄道亦有九重推法甚活】今只据西历取其便于楔度则以白羊戌宫为始所谓步戌成歲者也所以分黄道为十二宫者日月相逐防于黄道者歲十二次而一歲四时有十二变取数于十二其义最精半之则为六三之则为四四之则为三凡诸曜之行歲时之变总之不出于此凡天下寒暑荣瘁皆由黄道中国当赤道之北故太阳之行黄道也北陆而暖而万物生南陆而寒而万物死也而黄道一规有四用一以节七曜列宿逆天右转之度【黄道内惟日行道中一线余各别有一小轮因有疾迟退伏离地愈远则其规愈觉小也】一以审日月交食大抵近黄道则食一以其出地多寡定天下昼夜长短一以分星宿之南北及纪其纬度凡论黄道宫分者固不止规上一线凡二极之内周天星宿皆以十二判之但在本宫界内皆以本宫立算【义同剖 中历从北极剖之纪以二十八宿西历则以磨羯之初去北极二十三度半处为黄道极而剖分焉】

### 昼长昼短南极北极四规说

此四规分天下寒暑气 为五截日景亦五截赤道之下其地四时皆燠而春秋分为甚为适当

日道之下也冬夏至稍减而其为燠则同为仅

去日道二十三度半也其春秋分日中无景过春分则景在南过秋分则景在北长短二规之下其地每歲一极寒一极暑而正相反在长规者夏至暑冬至寒日有东南西三景而南景为常在短规者反是日有东北西三面景而北景为常过此二规则日不经天顶过矣惟赤道与长短二规相离适中

之地冲和之气钟焉中国去赤道十九度至四十二度凡此自东徂西一带正当其界毓灵孕秀遂多圣贤豪杰之俦此外过 过寒皆属偏气虽

有人类蠢顽不灵渐近南北二极之规黄道之所不至昼夜永短偏胜之极此二规内则天地之

气极寒周围皆有日景而以半年为昼半年为

夜矣

子午规说



此规灵台所无今增设于浑象之外而以浑象之极纳之令其旋转太阳从天上经此规为午中地下经此规为子中故名子午规设此规其用有五一以分半昼半夜刻数一以寻列曜极高过顶之度当此之谓中星一以此规计日凡每日自子半起正当此规之下一检夜半中星以定太阳正宿一此规分周天度亦可緣太阳以求赤道緣赤道以求北极而万国全图所列曲线皆系此规但取中分南北过顶一线为名随地而异

## 地平规说

此规平分浑象之半凡北极日月列星在此上者可见在此下者不可见日在此上为昼在此下为夜而可以定北极赤道离地之度可以定星辰出入之分及何星常见不伏何星常伏不见可以定宿曜同出同入之度及先后出入度可以定太阳各曜所出地离赤道几何纬度【假如夏至日离赤道二十三度半惟赤道之下其出地入地过午皆同若北京在四十度惟午时所离赤道如前至于出地入地却差于纬度也更北则渐差渐多】可以辩各曜出入方位可以算各曜渐升之度自一度上至九十度止【通宪專重此度】此规应设二规一当地中半处一当地面若太阳经星及木火土三星离地絕遠即以地中作平规算法亦无差若算太陰及金水二星离地不甚遠则当就地面起算方得确度耳

此运规之器以铜鐵为之圆顶二髀可閤可开一居中一旋转锐施精钢离锐少许鑽孔划綫以使用墨凡为圆必取中规乃为至圆为直必取中绳乃为至直方廉隅角莫不皆然差之毫厘繆以千里凡圆舒线成直中判成隅耦交则方参立则平万形皆出于圆谓圆出于方者非也

浑盖旧论纷纭推步匪异爰有通宪范铜为质平测浑天截出下规遙遠之星所用固仅倚盖是为浑度盖模通而为一面为俯视圆象背则璿玑玉衡中枢兼有南北二极系以睥睨及定时衡尺其上弁以提纽用则悬之仪之阳有数层上为天盘其下皆为地盘各具三规中规为赤道【今名昼夜平规】内外二规为南至北至之限【内规为日行最北之道今名昼长规外规为日行南至之道今名昼短规详具于后】而黄道络于内外二规之间天盘浑是天体用黄道以纪太阳周天之度度分三百六十剖为十二宫二十四气其度斜刻一切地盘以便观览错以经星星不具载载其最明钜者各以鍼芒所指為準地盘随地更换各视所用地方北极出地之度为率其盘分地上地下二限最下一曲线为晨昏界【今名朦影规】稍升一曲线为出地入地之界【今名地平规】自此以上度数以渐平升直至天顶匀为九十度以观太阳列宿渐升渐降所到其中央一直线则当子午之中其过顶一曲线结于赤道卯酉之交者则为正东西界【南午北子东卯西酉】其余方向皆有曲线定之近北窄而近南寬盖若置身天外斜望者然其晨昏界下诸曲分为五停又为夜漏之节云

仪之陰中分十字界其衡界以分入地出地之限其最上近纽处为天中外规周分三百六十度自地上至天顶左右俱镌九十度中央运以睥睨立两表各有大小二窍以受大阳列宿之影以观其影离地而上得几何度其三百六十度每三十度作一宫内次层则分三百六十五度四分度之一以具歲周全数备刻节气列宿以与外盘相準为用皆以睥睨审定此为太

阳行天实度也中央上截另为分时小轨下截方仪以勾股测【遠近高深各有详其图说】

天体混沌不立度数则窥望曷据通宪之度全用浑仪而有地盘以平布于下分方隅第升度有天盘以平覆于上列黄道罗星宿而外盘则划周天之度测三光之景总挈而左右睥焉周天之象为度三百有六十凡以日揣天者度法三百六十而余五度四分度之一今但用三百六十举捷数也法于仪之中作一句线为卯酉线一股线为子午线外周规分为四停每停九十度共三百六十度刻之外盘之陰而睥筭则缩之枢中中分一线左右各杀其半两端对立二表表有孔大小各二以望太阳列宿之度枢则旋转盘上提衡定之如悬正仪

仪外盘之阳亦分三百六十度每度为六十分【外一层】而以三十度为一时中股线最上为午中最下为子中句线左为卯中右为酉中凡子午卯酉中之左右界各尽十五度共三十度为一时余时以次序列【中一层】每时分八刻共九十六刻【内一层】凡日法百刻刻法六十分凡每时八刻零二十分初初刻一十分初一刻初二刻初三刻初四刻各六十分正初刻一十分正一刻正二刻正三刻正四刻俱六十分也今減去余分但作八刻以便【起算昔梁天监中作厯亦曾用此】

天体一而已人居地上东西异而日月星升沈之 异焉然寒暑发敛同其 象未有移也南北异则昼夜长短刻分俱异矣北极赤道之高卑亦异矣故有昼短规有昼夜平规有昼长规而短规最大平规次之长规最小盖平仪系极中央中央之极实该南北二极试设八尺浑仪于此人自南极之外以望北极昼短之规最近定觉最大昼夜平规次近则觉次大昼长之规最遠则亦觉其最小平仪立法取此而中国在赤道以北故置昼长规于赤道内昼短规于赤道外凡昼短规以内其星稠而在望近短规以外其星有不可望者矣夫是以畧也【说详后篇】分规之法先以昼短规分周天度就子午线之中右行寻廿三度半为齟从此斜画一线贯子午而右到酉中而止取其与午线遇处从枢心旋一圓是为昼夜平规即赤道规又于赤道规分周天度从午中右行数廿三度半斜画一线到酉中取其遇午线之处为界从心画一圓是为昼长规而三规具焉赤道当天地之中置昼长规于赤道内则凡赤道之内通谓之北而中枢则专为北极其外则通谓南方图天文者中北极而以内外天官四布于外内北而外南平仪正同此理惟是配以地盘别以地度则其创耳凡太阳行赤道之内近北极则昼长行赤道之外遠北极则昼短总之以廿三度半为南北至【亦有变迁今不具悉】故平仪以廿三度半为长短规线之限自赤道至北极九十度北极居中不动地与极渐遠则斜倚而移故变地度以就极枢而平长短三规不易焉

测晷之法先定天顶【旧名嵩高】自天顶周垂而下至于地平犁为九十度即列为二十四向无不为九十度也者以辩太阳诸星出地之度而筭以睥之自地心平规为始累而上之每一规为一度至天顶而九十度终焉天顶者二十四向之防至中极正其际不可以鍼芒爽总之不出子午一线然而随人身所立以为移易其为术也屡迁所居之地若离赤道一度则天顶亦离赤道一度第赤道在天无形故但以北极出地定之凡北极移一度则天顶亦移一度人居赤道下以赤道为天顶人居北极下以北极为天顶居昼长昼短规之下亦各以其长短规线为天顶其余地度各有推定之法总与地平之法相因先将赤道规分周天度【以后凡

赤道规皆分周天度】乃于卯线北行起算依地方北极出高几度几分立齮于赤道之规而画 以贯盘心北左齮为北极南右齮为南极此名南北极轴又于午线之东亦寻北极度分为齮此齮正当二极之中赤道之位亦贯盘心画 谓之赤道轴自此赤道南轴斜望酉中经过午线再画一 取其交午线处即为所求天顶若自北极齮画 过酉中则交午者即地平际也原所以取赤道卯酉中為準者盖赤道统天地之中卯酉又分赤道之中借卯酉以为地心因望地心以求天顶仪体虽平其用则圓而其经纬从衡之妙全在赤道一规平视之而分子午卯酉侧视之而寄南北二极二极结子午之正寄二极于赤道者借赤道之规为子午规者也后凡地盘度皆自赤道為準既得天顶则自天顶以对地心有一规总谓天顶规此规上下过天地之中东西交赤道卯酉之中辯方正位于是乎取其法自赤道规酉中起数地方赤道出地之度或自子中起数北极出地之度其法皆同但数一处刻齮自酉中按齮作 长出求其交子中线处即是地下对顶中际从此上望天顶折半求中以是为枢旋而规之即成天顶之规此规既立地面以上方隅俱可按法而得

又法自赤道酉中为枢作大半规以包昼短规于内而循枢画一直线与子午并垂以为半规之限将半规分周天全度从卯酉横线中分为二停又中分为四停每停刻九十度而即借南北二停中之 线为子午线以近横线中之百八十度为周天东半之度以最南北之百八十度为周天西半之度因借赤道酉正之枢以为南极而设直线以便分度緣赤道分度界线衡易从难故变通其法以求确当理则一也法自半规之中卯酉横线而上寻赤道出地之度望酉中虚画一 取其过午线处为天顶齮又自半规之下循直线左行亦数赤道出地之度望酉中虚画一 取其过子线处以为地下对顶之齮两齮折中为枢旋规即得天顶不异前法

但地心际其界甚遠恐盘小则不易及另有不必地际径取中枢之法其法有二一法自赤道规酉线起左行寻赤道之数数外又加一倍刻之为界自酉线按此画 斜射子午其子线所得之齮即是顶规之枢一法即从半规求之即得半规上赤道出地之数乃于数上再加一倍上望酉中作 其与子午交处亦得顶规之枢二法合而试之乃可无差

凡日月星辰之可见者见其出地者也地平规以下无所庸测已地而上出浊入浊虽微有所蔽可度而按也人居赤道之下平望南北极以卯酉直线为地平居此极之下以赤道规为地平其余各有求测之法自北极出地一度至八十九度余各有定则北极出地浅则规最大渐出渐高则其规渐小至于北极为天顶赤道为地平则其规最小矣赤道而南反此互用凡求地平之法先自赤道规卯中起量北极出地几度几分至其度分齮之从所齮过子线对酉中作 取其遇子线处以为最北地平之界此界之上为地上此界之下为地下凡划度而望日星之晷望其在地平以上者也又将此北极之齮贯心作轴而自酉中望南极之齮斜 以达午线取午线所交之齮为最南地平之界此界直出盘外大抵以北极出地之高下为遠近其南北两界之半定为中枢旋器成规是为地平规凡地平规东西必与卯酉之之中相交此规可以分出地入地之度可以起地上平升之度可以求地下之朦影可以分地上为六分地下为六分详具于后

又法亦自酉中作枢旋大半规与子午线并行作直线以为规限将半规分周天全度又从横

线中分为二又分为四如求天顶之法而以北极之度为据假如北极出地四十度即自直线之上右行寻四十度之际望西中作一 以过午线处为南方地平之际又自卯线以下右行寻四十度之际亦望西中作一 以过子线处为北方地平之际两际折中旋规之即得地平曲线此南北 际在赤道者与前从赤道数度飞线之法相同而更为准确

又有不必折半即得中心二法其一即以赤道所得之度再加一倍如出地四十度即寻八十度之类得此加倍之数因自西中透 取其午线所当即为中心

其一即于半规之上再加一倍寻其所到度数亦望西中画 取其午线所当亦是中心二法合而试之即无差失其余渐升度数亦可依此而求

<子部,天文算法类,推步之属,浑盖通宪图说,卷上>

既有地平之规即攷渐升之度自地平上升跻于天顶九十度每度一规或三度五度一规视器之大小为之凡求渐升度以前图南北极轴线为数去数北不用自数而南以半规匀分百八十度或兼二度则分作九十兼五度则分作三十六中定赤道轴线以求天顶次自北极左行第一度望西中画一 又自南极右行第一度望西中画一 二 皆过盘中子午线而取子午线上所得之数上下折半为枢旋规是为渐升第一规当出地之第一度余自二度至九十度亦如之南疎北密以为常凡地上升一度则南北极外各渐进一度至天顶止

又法即用前大半规假如北极出地四十度则就卯西横线起右行寻四十度处为北极又自直线上际右行寻四十度处为南极南北各对西中画 以取子午之交定地平规如前法而即自南北极度之中各离九十度处仍望西中作天顶线而以天顶左右至南北极界百八十度为用假如欲寻地平以上第一规则寻南北

极以内第一度而各对西中作一 以其经过子午线上者为南北之际因而规之如作地平规法是为第一规次自第二规以至八十九规而止莫不皆然凡百八十之度每二度共得一规若盘小欲取二度三度作一规则减度画线其法仍前

<子部,天文算法类,推步之属,浑盖通宪图说,卷上>

既有渐升之度又当知地上四方十二方或二十四向之所在而后星辰所到之位易知也且如子午二向则原有在盘直线可定其理易知欲寻卯酉正中虽有盘中横线但其线正倚北极地度迁移不当卯酉正中之向必当直剖天顶之中以天顶一规东西络于赤道规卯酉之交方为正向故天顶规亦名卯酉规子午卯酉既明则诸凡方位皆可按规而定俱以天顶大规为主就此规心再横一线与子午线为十字形左右长出此线横截地中即借之为地平线凡分方各规之枢皆不离此次取大规从子午匀分八分或十二分廿四分三十六分各望天顶为枢用尺按其所分之数画 斜出寻其到横线上者防记为心然后每位皆依此心旋而规之每规俱取过顶即为地上各方定位凡近卯酉者规枢较近惟近于子午者规心较远云

又法以天顶规最上一半分齬求心画线未确别立简易半规以当周天全度先从天顶横一线与卯酉横线平行以为半规之限次就天顶为枢望下旋半规如仰月形以半规分八方或十二宫或二十四向或三十六分而以尺按齬自顶画 仍以卯酉大规横线为际一一记其交处为枢而各望顶中旋规则亦与前法相同

右以横线立枢旋规虽各规大小不同但上过天中则其下亦过地中若自地中为枢向上画成半规如偃月形照前分其度位按齬画 记于大规横线法亦不异此见规法之妙

昼夜之分地平规判矣若乃昼有朝有禺有中有晡有夕夜有甲乙丙丁戊古人以分刻制漏践更作役用亦不细此以每画为五分每夜为五分而节气昼夜长短弗论焉刻之地盘与十二时之法相参其法不计赤道细度但以平规分昼夜齬限取昼长昼短昼夜平三规于地平界上下各自分为五停先要识三点同圆之法假如立定三防须要先知三点之心何在即可以一圆贯之先取甲点与乙点相拟用规各作半圆相切取其圆之两交处直分一线长出又将乙防与丙防相拟用规各作半圆相切取其圆之两交又分一线长出而以两长出线相交之处为枢旋规则三防俱在一规之中凡昼夜五分之法以此为宗假如地平而下昼长规匀作五分昼短规作五分昼夜平规亦作五分欲知日入第一停之齬即寻地平规右下第一停检之每停各得三防以三防依前法求交叉依交处求枢成规即三点联为一线凡四线而五分之限成焉其欲定更点细度者当自晨昏线下扣除初更前二防及五更后二防匀作二十一点刻之亦照前法但地平以上有渐升方位诸线分度已多不便重复今分地平以下为图大都可以互见

七政列宿皆寄黄道黄道十二宫之旋转于天也不论赤道远近北极高低大抵出地六宫入地六宫盖赤道出入于地其度分随时互有多寡若黄道则斜络赤道随处皆上下相半故二十八宿常有十四宿在天可见其法既有赤道规又知地平曲线乃以赤道规匀分十二齬两两过心相对加以地平曲线之遇子午线处为一点成三点照前三点合圆之法画成十二宫盖每宫皆以地平子午之交为心而以赤道上相对二点定之

太阳出没是分昼夜其轮之大于地也凡百余倍光照极远故将出之先既没之后俱有朦胧之影焉在朝为晨在夜为昏古法定以二刻半为率不知朦影多寡固以 异亦以地异总之北极高下不同黄道轮旋日之入地又有斜直故朦影亦有长短凡朦影皆在出地前入地后十八度内今以平仪之度画线界之居可知己其法自赤道卯中右行数本地北极出地之数又外加十八度为齬次于午中左行取本地赤道出地之数亦外加十八度为齬两齬相望而自酉中望北齬画 取其与子线遇处以为朦景之北尽界自酉中望南齬亦画一 贯午中长齬外如求地平南界之法取其交午线处以为盘外朦景之南尽界南北两界折中为枢作规即得盘内朦景曲线

右法遑际大遑又法就前北极出地之数望南极联 为轴又就前两十八度加出之齬亦联一 为朦影轴而设赤道轴线【即南北极九十度之中】令之长出直与朦影轴线相遇作直角形乃取直角之中为用望酉中画一长 北过子线抵赤道规视其所指规齬从此用规

左旋量至前赤道轴齬为率又自轴齬左旋再加一倍量至尽处楔之按此复自酉中用尺面斜出得其交于午线者便为朦景曲线之枢比前法近一半云

又法即以地平曲线完成一规规心横一线作十字形规上分周天度乃从地平北际子中右旋取十八度为齬又于南际午中左旋取十八度为齬而上下相对虚一线以虚线与横线交处為準而自酉中望此画 斜上得其交于午处即是朦景曲线中心

## 天盘黄道图说第十二

日月星行度皆顺黄道右旋黄道斜交赤道南北出入其最逮者各廿三度三十分【厯取二十四度有奇今节去五度四分度之一故只用二十三度半】为南北至故昼长昼短之规皆以为率此地盘法也天盘黄道即以地盘长短规為準从昼短规之南到昼长规之北为二际折中为枢旋规此规必与赤道规及卯酉平线三合方準是为黄道规其枢当就赤道数卯中以上四十七度望对面酉中画 而取其过午线者以为规枢凡太阳行黄道歲与太陰十二防因分之十二宫【厯法 梣星纪等宫尚过节气数日今即以节气为交宫之限而仍以西法白羊诸像纪名非立异同盖便界面所谓不动的月也】每宫三十度每十五度交一气且以地盘十字线为限言之自平线以下卯中起初入白羊宫交春分又十五度交清明右行凡三十度而尽入金牛为谷雨立夏又三十度入陰阳宫则小满芒种也又三十度而际子中入于巨蟹夏至以之其继为小暑次乃入狮子为大暑至于立秋又次入双女其躔处暑白露终三十度而又得平线以上则酉中天秤也秋分主之继乃为寒露次乃天蝎霜降立冬其也又次人马是为小雪大雪而交于午中磨羯之初天正之冬至若小寒则实司之次入宝瓶为大寒十五度而一歲终焉又阅十五度当立春正月之节故寶瓶之半新旧之交也次则入双鱼两水惊蛰而尽复抵于卯中白羊凡此十二宫者以地盘对之则巨蟹如子磨羯加午白羊乘东天秤衡西彼此换宫遥对盖地上之子午卯酉静而有定天行之子午卯酉动而不居平仪之制理取倒影故以遥射立法至于春分之晨秋分之昏则午南子北卯东西西各宫自归其位此则于用法见之固与分宫之法异耳今厯家约分四大限定为常气则二至虽同而春分在日行赤道后三日秋分在日行赤道前三日其余各差一二度另有外盘歲周之法详检之云细分二十八宿则当刻于歲周规三百六十五度四分度之一之上然此处亦可畧见【大暑白羊初度交壁初其九度交奎廿六度交娄金牛初度交娄五其七交胃廿三交昂陰阳初度交昂七其四交毕廿一交觜交参巨蟹初际参井狮子初交井三十其一交鬼三交柳十六交星廿三交张双女初度交张七其十一度交翼天秤初度交轸初其十七交角天蝎初度交亢初其十度交氏廿七度交房人马初度交房三其三度交心九交尾廿七交箕磨羯初度交箕三其六交斗寶瓶初度交牛初其七交女十八交虚廿七交危双鱼初度交危三其十三交室也经星亦是逆天古转西法以为六十六年行一度顾迟疾亦有不同此即歲差之论今所较姑以万厯甲辰为率】凡黄道细分之度其疎密与赤道迥异赤道以盘心北极为心黄道则别有旋规之枢又有斜望之枢赤道度分匀排黄道则南北疎密有异且如只以赤道推求则当先论赤道一度与黄道所差几何然后可以布列划度另有算定成法具图于后图不细载第攷五度差率其余可推依此算定分界贯盘心画其宫度

## 黄赤二道差率畧【三百六十度立算】

又法不必对检赤道但寻黄道斜转之极在天黄道极原去北极廿三度半【入磨羯初分】其错行赤道内外亦只去廿三度半故其法先从赤道一规西中右上数至廿三度半为鹵望对宫卯中黄赤之交过午作一取其交午为用以为黄道之极如再增廿三度半即是前图黄道规枢规中与极中只差廿三度半也既得此极因将赤道规匀分十二宫以分处一一贯于极心按尺斜出点记黄道规上于是乃以盘心为心望黄道所点记者而画界焉或分十二宫或每宫分三十分皆照此法比前算不殊而术更简

又法亦寻黄道之极如前法次求黄道南极旋成大规法于天秤角【即黄赤相交右角】左行寻日离赤道尽处亦二十三度半为鹵而用尺自交对鹵望下斜画长一 至与子线相交而止此为黄道南极在于盘外者自此望上盘内黄道北极折半为心尽两极之界旋为大规此为黄道全体之规规中再横一线即地心线直长贯出规外次以此规分为十二宫鹵仍自黄道北极为枢逐一画线旁引直贯刻记地心横线因以所刻为心旋规以分黄道诸宫假如欲求狮子宫界则于全规之下右行寻第一鹵以尺按此上尽黄道之极旋成一规记于黄道之规此规南上一段即得狮子此下一段亦得寶餅余法皆同欲分每宫三十度亦照此法

若恐黄道全规近上一半鹵线不易确準则自黄道之北极旋半规作仰月形如前分位之法亦可

已上三术各有所用第一术不必寻黄道之极但就赤道分度加算其法颇简而算法不易第二术但以廿三度半求黄道斜望之极不必起赤道算然以直线分黄道止得适当黄道一线之度其出入南北圆体尚须别求第三术亦不起算第求黄道之北极又求其相对之南极而浑天圆体与黄赤二道之宫数在目中也但以规大为难然欲求安星正位于用最切

又法分黄道度者但匀分赤道作三百六十度以所分之度逐一南北相对作虚直线以识于卯酉横线之上而依前法以求黄道之极并其南极因取其大规之枢心以为用自此处上望横线所识鹵用尺逐一作一 透画于黄道之规凡一 即可分上下二度在横线以上之百八十度则宽在横线以下之百八十度则窄合之共三百六十度得黄道度其赤道虚度不用

又法且将黄道虚分三百六十匀度而借虚度以取实度上下相对贯黄道之极以取之欲分

在南之百八十度则用在北虚分之度欲分在北之百八十度则用在南虚分之度皆以黄道极为总辖而一一过之视直线之所拟而为之齟以成南稀北密之度假如欲分磨羯之第一度则将子线北右虚分之第一度望上用尺过黄极视其午线以西所得之度在于何处刻之欲寻巨蟹第一度则又将午线南右虚分之第一度贯黄极视子线以东所得之度刻之其余仿此

又法亦以三百六十匀分黄道且将黄道极画一横线次于赤道寻廿三度半为齟画长 求黄道之南极如前法乃自南极为枢用尺一一拟上虚度作 而以极上横线界之上下互取借虚度以刻实度如刻极横线以上百八十度则用线下所匀分者为用尺之界以成天秤至双鱼之度如刻极横线以下百八十度则用线上所匀分者为用尺之界以成白羊至双女之度此自黄道南极以望其北极因而斜倚分之以见纵横曲折无不中度之妙以上三法俱只论适当黄道一线之度若稍南稍北另有地心横线旋规之法

浑盖通宪图說卷上



# 浑盖通宪图说卷下

明 李之藻 撰

## 经星位置图说第十三

太阳当空列曜俱熄至夜而星可测也星莫灿于五纬然各有迟留伏匿不易取齐又金水去地最近犹太阴然不可以地面为较是故弃纬求经【地周九万里半径一万四千三百一十八里九分里之二为地面人所测处月离地中心四十八万二千五百二十二里有余辰星离地中九十一万八千七百五十里余太白离地中二百四十万〇六百八十一里余日离地中一千六百〇五万五千六百九十里余荧惑离二千七百四十一万二千一百里余岁星离一万二千六百七十六万九千五百八十四里余填星离二万〇五百七十七万〇五百六十四里余经星离三万二千二百七十六万九千八百四十五里余此外即系一日一周之天包络转运此天离地六万四千七百三十三万八千六百九十里有余自太阳以上诸星离地绝远且其体极鉅以之较地为甚微则地面地心总之不异故可以通宪测之若太阴金水二星去地不甚远必须就地心测之法宜另算地形半径】凡经星以四万九千岁一周天【是为岁差】亦时有移动但其移也密百年之内所差未多故可以定仪取之其细古称万有一千五百二十可名者中外星官三百六十未易悉列然品其光耀约有数等【凡经星之体分为六等上等全径大于地全径一百零六倍又六分之一次等大于地八十九倍又八分之一其三等大七十一倍又三分之一其四等大五十三倍又十二分之十一五等大三十五倍又八之一六等大一十七倍十之一附载七曜形体填星全径大于地全径九十倍又八之一岁星大于地九十四倍半荧惑大半倍日径大于地一百六十五倍八之三大于地三十六倍二十七之一地大于辰星二万一千九百五十一地大于月三十八倍又三之一然则日大于月六千五百三十八倍又五之一也别有算法人目所睹近者虽小亦大远者虽大亦小不可以并窥泥之】今畧举大者一二以俟宵测其法有依黄道算者有依赤道算者总之先论各星所值宫度次察各星所离黄赤道度分几何与其在于黄道或赤道之南北以至异体大小之等而各布其所当之位凡依黄道起算者以黄道分南北以黄道之极为枢【说见分黄道度】依赤道起算者以赤道分南北而以北极为枢具列于后

用黄道经度赤道纬度立算

黄道过宫离赤道 体等

【一】勾陈三星 白羊【一度十五分】北【八十五度五十一分】  
三【二】阁道南二星 白羊【三度】北【五十三度四十五分】  
三【三】天纲星 白羊【四度三十一分】南【二十度二十六分】三【四】奎宿大星  
白羊【十度四十三分】北【三十四度一十三分】三【五】天仓右三星  
白羊【二十三分二分】南【十二度三十九分】三【六】大陵大星  
金牛【十一度二十分】北【三十九度三十二分】二

【七】天囷东一星 金牛【十一度二十三分】北【二度十八分】三【八】天船西三星 金牛【十四度五分】北【四十七度四十二分】二

【九】 宿二星 金牛北俱五

【十】毕宿大星 陰阳【三度十八分】北【十五度五十五分】一【十一】五车右北 陰阳【十一度二十一分】北【四十四度五十六分】一【十二】参右足星 陰阳【十三度四十八分】南【九度十四分】一【十三】参左肩星 陰阳【二十二度三十七分】北【六度十六分】一【十四】天狼星巨蟹【五度三十三分】南【十五度四十九分】一【十五】北河中星 巨蟹【十四度】北【三十一度二十八分】二【十六】南河东星 巨蟹【十六度四十三分】北【六度九分】一【十七】北河东星 巨蟹【十六度四十九分】北【二十八度四十三分】二【十八】星宿大星 狮子【十三度十四分】南【四度三十二分】二【十九】轩辕大星 狮子【二十二度十一分】北【分十四度十九】一

【分二】轩辕南三星 狮子【十二十四度四】北【十九分二十二】二【度一十】北斗天枢 双女【九分二十一】北【五度十九分六】二【十二度】太微西垣上相 双女【三十六分二】北【十二度九分三十】二【分二十】太微帝座 双女【二度五十一分】北【二十三度九分】一

【度十六】北斗王衡 天秤【分十七度九】北【分二十四七】二【度十七】角宿南星 天秤【分五十八度七】南【分二十五十】一【五度十】北斗开阳 天秤【三分八度十六】北【分二十六十五】二【度三十】北斗摇光 天秤【分五十七度二】北【十四分二十七】二【二十二】大角 天秤【度五十七分五】北【十一度四十二】一【分二十】招摇 天蝎【八二】北【十九度二十一】三【分二】氐右南星 天蝎【十一度四十】南【五分二十九四】二【度四十】氐右北星 天蝎【度三十二分三】南【十七度五十】二【一分十】贯索大星 天蝎【三度二十九分】北【三十一十四度】二【二十八】市垣梁 天蝎【分七度】南【十八分三十】三【二十】心宿中星 人马【度十一分二】南【十八度五十一】二【三十五】市垣帝座 人马【十一度四十六分】北【十五度二十七分】三【三十六】天棓大星 人马【十六度一分】北【五十二度一十一分】三【三十七】市垣 星 人马【十八度十分】北【十三度十一分】二【三十八】织女大星 磨羯【三度五十一分】北【三十八度三十六分】一【三十九】河鼓中星 磨羯【十八度五十二分】北【七度十九分】二【四十】天津右北三 寶餅【三度五十五分】北【四十三度四十三分】二【四十一】天钩大星 寶餅【十四度十分】北【六十度四十分】三【四十二】垒壁西星 寶餅【十五度八分】南【十八度四十六分】

三【四十三】危宿北星 寶餅【十七度 四十一分】北【七度五  
分】三【四十四】羽林军大星 双鱼【四度十五分】  
南【十八度】三【四十五】室宿北星 双鱼【七度四十七分】北【二十五度三分】  
二【四十六】室宿南星 双鱼【八度】北【十二度 四十一分】二右法用黄道经度先  
稽此星在何宫何度于黄规所当之度为齬对盘心作一虚 为经度线已知此星只在此线  
之上矣次论星位在南在北【在赤道内为北外为南】凡星在北方者去极为近法自赤道  
午中顺天左旋数至本星所离赤道之数为齬望黄赤相交酉中作一虚 名纬度线而專取  
其与子午线交处為準自此回量取其至于盘心长短几何以此转置黄道经线用规自盘心  
起视其所当何地即是安星正位若星在南方者去极为遠则于午中逆天右转数起至其离  
赤道度亦对酉中作 取其子午交处量至盘心移归经线此法经线则一而纬线有左右之  
殊遠者取度于右遇子午于赤道外近者取度于左遇子午于赤道内【此图以角宿南星为  
例后图同】

用赤道经度北极纬度立算【依台本宿度以二百六十度折算】

赤道入宿 离北极体等

【一】勾陈三星 壁【一度 三度五十九分】三

【二】阁道南二星 壁【六度 三十六度十三分 三十分】三【三】天纲星 壁【七度  
一百一度四十六分 五十八分】三【四】奎左北五星 奎【三度 六十度五十六分  
三分】三【五】天仓右三星 奎【七度 一百一度四十六分  
五十八分】三【六】天船西三星 胃【五度 四十一度四十二分  
五十二分】二【七】大陵大星 胃【三度 五十三度四十五分 四十六分】二

【八】 宿二星【胃十五度十分 昴一度五分】俱五【九】天囷东大星 胃【八度  
八十五度七分 四十二分】三【十】毕左大星 毕【一度 七十五度五十八分  
二十一分】一【十一】五车右北 毕【八度 四十五度五十三分  
四十八分】一【十二】参右足星 毕【十二度 九十八度四十八分  
三十分】一【十三】参左肩星 参【五度 八十二度二十分  
四十四分】一【十四】天狼星 井【八度 一百六度二十二分  
二十二分】一【十五】北河中星 井【十六度 五十八度三十三分  
六分】二【十六】北河东星 井【二十度 六十度十八分 五分】二

【十七】南河东星 井【二十度 八十四度十八分 十三分】一

【十八】星宿大星 星【初度 九十七度二十八分 四十三分】二【十九】轩辕大星  
张【三度 七十五度八分 四十五分】一【二十】轩辕南三星 张【三度  
六十八度二十七分 二十八分】二【二十一】北斗天璇 张【十五度 三十一度八

分十分】二【二十二】北斗天枢 张【十五  
度二十五度二十八分三十六分】二【二十三】北斗天玑 翼【十三度  
三十三度十分】二【二十四】北斗天权 翼【十三度二十九度二十分  
四十分】三【二十五】太微帝座 翼【十三度七十一度三十六分  
五十四分】一【二十六】微西垣上相 翼【二度六十六度五十七分  
三十分】二【二十七】北斗玉衡 轸【十度三十一度二十一分  
一分】二【二十八】角宿南星 角【初度九十八度三十分】一【二十九】北斗开阳  
角【一度三十二度十一分一分】一【三十】北斗摇光  
角【七度三十七度五十二分二十六分】二【三十】大角 亢【一度六十七度四  
十六分】一【五十】招摇 亢【八分三十二度四  
十九度】三【三十】氐宿右北氐【六分十五分三十二】二【初度】氐宿右南  
氐【一百三度五十五分三十四】二【四度】贯索大星  
氐【九十八度五十六分五十】二【分三】天市垣梁  
房【十五度四度五十六度四十六】三【分九】心宿中星心【分三十六度九十一度五  
十六】二【分三】天市垣 星  
尾【十六分三十七度一百十】一【五度】天市垣帝座 尾【五十八分一十五分  
三十八】三【二度】天棓南二星 箕【七十六度四十九分  
二十一】三【分三】河鼓中星 斗【十九度七十四度五十二分】二

【五十】织女大星斗【一分四十三度四十度  
五十六】一【分二】天津右北三星女【十三分四十一十  
八度八】二【十三】天钩大星虚【度二十分四十四分  
四十二】三【二十】垒壁西星虚【度五十一度三十分  
四十三】三【分四】危宿北星 危【十三二度四十七度  
十分】三【四十七】室宿北星 室【初度六十五度三十分】二【四十八】室宿南星  
室【初度七十八度十九分】二【四十九】羽林大星 室【九度一百六度四十五分五  
十二分】三右法先定各宿之度以检各星入宿所在自星度对盘心画经线其纬度自盘心  
起算自一度至九十度皆在赤道规内视前法则为倒除其九十一度以外者皆出赤道之南  
用法同【此亦用角宿南星而以宿度代宫度】

黄道经纬合度立算【此黄道枢入磨羯初度离北极廿三度半截算以万历甲辰夏至为準  
】过宫 离白羊离黄道体等

【一】天钩大星 白羊【八度八分】北【六十九度】三【二】天仓右三星 白羊  
【十六度二十八分】南【二十度三十分】三【三】奎左北五星 白羊【二十五度十  
八分】北【二十五度二十分】三【四】娄宿中星 白羊【二八度八分】北【七  
度二十分】三【五】阁道南二星 金牛【三十二度十八分】  
北【四十六度四十五分】三【六】天囷东大星 金牛【三九度八分】  
南【十一度二十分】三【七】大陵大星 金牛【五十一度八分】北【三十三度】二

【八】昴宿二星 金牛 北【四度三十分五度】 俱五【九】天船西三星 金牛  
【五十六度十一分】 北【三十度】 二【十】毕宿大星 陰阳【六十四度八分】  
南【五度十分】 一【十一】参右足星 陰阳【七十度二十九分】  
南【三十一度三十分】 一【十二】参左肩星 陰阳【八十三度二十八分】  
南【十七度】 一【十三】句陈三星 陰阳【八十一度三十八分】 北【六十六度】  
三【十四】五车西北 陰阳【七十六度二十八分】 北【二十二度三十分】  
一【十五】天狼星巨蟹【九十九度八】 南【分三十九度】 一【十分】北河中星  
巨蟹【十六一百四度】 北【二十八分九】 二【度三】北河东星 巨蟹  
【十分十七一百】 北【七度五十八】 二【分六】南河东星 巨蟹【度十五分十八】  
南【一百十度三】 一【十八】北斗天枢 狮子【分十六度十分十】 北【九一百】  
二【三十】星宿大星 狮子【二度八分四十九度】 南【二百一十四】  
二【一度二】轩辕南三星 狮子【十八分三十度三十】 北【分二十一】  
二【百四十】轩辕大星 狮子【二度三十八分八度】 北【三十分二】  
一【十二一】北斗玉衡 双女【百四十三度五十八】 北【分〇度十分二】  
二【十三一】北斗开阳 双女【百五十三度三十八】 北【分五十三度三】  
二【十分二】北斗摇光 双女【十四一百五十九度】 北【二十八】  
二【分五十】微西垣上相 双女【五度四十分二十五】 北【一百七十一度】  
二【十八分】太微帝座 双女【五十四度二十六】 北【百五十五度三】  
一【十八分】招摇 天秤【十三度四十分二】 北【十七一】 三【百六十】角宿南星  
天秤【五度五十八分十】 南【一度】 一【五十】大角 天秤  
【分二十八一百九十】 北【一度八分四十】 一【三十一】贯索大星  
天蝎【二百十六度八】 北【分四十四度三】 二【十分三】氐宿右南 天蝎  
【十二二百十九度二】 北【十八分〇度】 二【四十】氐宿右北 天蝎  
【分三二二百二十三】 北【度三十八分】 二【八度三】市垣梁天蝎  
【十分三十四二百三】 北【十七度二十八】 三

【分十六】星宿中星 人马【度三十分三十五】 南【二百】 二

【四十四】市垣帝座 人马【度八分四度三十】 北【六二百四十九】  
三【度八分】市垣 星 人马【三十七度三十分三】 北【十七二】  
二【百五十】尾宿人马【六度十八分三十六】 南【度三十八二百】  
三【五十八】天棓南二星 人马【度五十八分十三度】 北【二十分三十九】  
三【二百】织女大星 磨羯【六十一度三十八分】 北【七十五】  
一【度三十】河鼓中星 磨羯【分四十二百七十八】 北【度四十八分】  
二【六十二】危宿北星 寶餅【度四十一二百九十】 北【五度十八分二】  
三【九度十】北落师门 寶餅【分四十二三百二十】 南【六度四】  
一【十八分】天津右北三星 寶餅【二十一度三十分】 北【四十三】  
二【三百二】羽林大星 双鱼【十八度二十八分】 南【三十三度四】  
三【十四三】室宿南星 双鱼【百三十度三十八】 北【分六十度四十】

二【四十七】室宿北星 双鱼 【三百五十三度三十八分】 北【三十一度】

二【四十八】天纲双鱼 【三百五十七度八分】 南【二十度二十分】 三右法先稽此星离白羊几度又离黄道几度在南在北而立黄道分天曲线依前分宫法寻黄道极次于酉中左行寻廿三度半作 取遇子线止为对极之心折半求枢旋大规横画地心长线如前法乃以大规分周天度而自黄极午中左旋数四十七度齟用尺按对斜望地心横线画记以此为心旋规到黄极际作一曲线即为黄道分天线此线交于赤道处右去午中左去子中各得二十三度半覈定為準自此线之内为北此线之外为南于是乃察星离白羊经度几何仪法以卯中为白羊【即初交白羊之际】从此循黄道右行寻其定在几度依前黄极大规度法于地心横线取枢上际黄道极旋而规之即得本星经度然未知纬度何在则稽此星所离黄道纬度几何就以分天曲线限其内外假如星在北方黄道之内却于赤道规分天线外南北并向外数至本

【酉中各作斜 此二 又皆取其子午交处】 【以之为齟上下相对折半求中以规按此中为极尽界为限运规移置本处经度曲线之】 【上即其经纬相值正位若星在南方却于赤道规分天线以内数其离黄纬度余法相同】

星纬度为齟望

假如欲置毕宿大星已知此星之去白羊六十四度八分即从白羊右行寻其躔度要从此望黄道之极作一曲线以成经度之规即于黄道大规横线寻一枢心法于黄道极顶与本星度齟上各作半规相向取其两交画线直望黄道大规横线上求之即得经线之枢又知此星在黄道南五度十分即于赤道分天线内两头各数纬度望酉作 以取交于子午之处折中运规移置原有经度【凡度数自白羊起者逆行至子中为九十度酉中为百八十度余仿此】

又法兼用黄赤二道另立平行规起式尤为简便借天秤为心【初交天秤即酉位中】侧望仪度以布星位作大半规分周天度如前法而稍赢其西南缩其东北法就赤道规子午线二中际各数二十三度半【南数则左旋北数则右转】各为齟望天秤画长 此二 名黄道斜络线南北皆当黄道规之尽际次自白羊南行亦数二十三度半再对天秤画 以分前二之中而透过黄道之枢名北极直线其左右各匀作九十度共百八十度得半规之半凡星在黄道以内者此百八十度主之又将斜络线外两际各匀九十度亦共百八十度当半规之半凡星在黄道以外者此百八十度主之乃于外作一长界线贯天秤心为半规 此 直下适当天秤以下二十三度半之度与前北下南极之心相準亦以验分度之齐否又于黄道旋规之枢横一线名黄道截心线【白羊上寻四十七度望天秤虚一线防午线所得为枢】以待求度直线而一一量之为寻枢旋规张本其说详后【此法斜络两线与前图黄道分天曲线同齟】

次查星离黄道内外几度假如角宿南星离黄道南二度当于前图斜络线之西上下皆循西

数各二度望天秤为虚 取其过子午处两刻其界而折半求心以规之但折半求心未能无错则取其虚 之过黄道规处上下相连再虚一直线与子午线竝行而取其经于黄道截心线者【从横相交小十字线】自天秤对此作 透出子午之线以所经子午线处为枢然后尽前子午所刻两界为际而旋为一规此法无误是名黄道平行之规本星纬度只在此规之上若星在黄道之北者就前斜络线之东上下皆循东数到其纬度亦望天秤分界取枢作规如前法

次乃求其经度则作赤道平行之规其法取赤道规度起算而以子午线东西分列其数如星在黄道之南则取午线东为数如星在黄道之北则取午线西为数假如此星离黄道以南二度则于赤道规午中右旋望白羊数二度之齟而对天秤画 以过午线处为旋规之际乃就盘心为枢成小圆于赤道内是为赤道平行之规或星在黄道之北者于赤道午中望天秤左旋数去如前法大都星在黄道南则规在赤道之内而小星在黄道北则规在赤道之外而大此其槩也次察此星离白羊若干假如角宿南星原离白羊百九十八度八分即于平行赤规分其躔度而从白羊右转数及所当度分乃自黄道之极直画一线贯出遇前黄道平行规而止是为此星经度其赤道平行规度难于一一细分自有原立赤道规度可以对较此安星法其午线南出务令赢而有余【星在南则赤规反小星在北则赤规反大原所重在黄道之极故互换其规引极度以就规度】

又法已有黄道平行规即不立赤道平行规但以黄道平规分周天度而取其对宫对度贯黄道之极而画 求之假如角宿南星在天秤之十八度却寻白羊十八度齟从此画 以贯黄道之极直至对宫规上相值之处即是星位盖匀分不合黄道惟从对宫贯极上疎下密其度自合【此与前分黄道宫与黄极者同】与前赤道平规所得无异而法更捷云【凡分匀度法不能每规细量但设一平版或铜或坚木为式细画周天度四分之一如扇面然用时以规移置其上量取即得】

凡位置星辰必须兼前数术以相参驗始可无爽若盘小星密只择简要大星用之如左

【娄宿中星 大陵大星 毕宿大星 参左肩星五车北右星天狼星 星宿中星 轩辕大星太微帝座 角宿南星 大角 心宿大星织女大星 北落师门 天津右二星室宿北星】

右凡安星之法皆取鍼铍为星以对度分緣星体遥遠微茫不能别为他法故剡铜为鍼根巨末锐系之天盘稍取屈曲以防损壞

#### 歲周对度图说第十四

凡平仪皆列三百六十度以从捷要若乃一歲之周实三百六十五日三时则每日太阳之行实不能及一度若槩以每日一度求之其失不细今于仪之背周天度内另立一规以合歲周以对节气中气其法先定奥日奥日者从天顶中线入巨蟹九度为齟望盘心作一线用规自

度齟至盘心折半求中又自中至盘心折半凡为折半者五其第五次之心则自盘心至度齟三十二分之一也即以此处为旋规之枢上尽九度齟旋大规分三百六十五度四之一为歲周规较周天规稍偏以歲规自天顶中匀分十二得中气又匀分二十四得节气而各画其界盖厯家以南至北至分二至复折二至相距之中以定春秋分故太阳已过赤道三日半而为春分太阳未交赤道三日半而为秋分先后共差七日必以规箒先攷内轮歲周之度视其所当外轮天度在于某齟然后准此以视天盘黄道方与天合也其二十八宿细度亦随歲周楔之自冬至起交箕四度【以甲辰躔为率】右行至春分交壁三度夏至交参九度秋分交翼十七度凡二十八宿定度箕九度半斗二十三度半【其三度太入丑宫】牛七度女十一度【其二度入子宫】虚九度危十六度【十二度太入亥宫】室十八度少壁九度少奎十七度太【一度太入戌宫】娄十二度少胃十五度太【三度太入酉宫】十一度毕十六度半【七度入申】觜五分参一十度少井三十一度【八度少入未宫】鬼二度柳十三度【四度入午】星六度少张十七度太【十五度少入巳】翼二十度轸十八度太【十度入辰】角十二度太亢九度半氐十六度半【一度少入卯】房五度半心六度少尾十八度【三度入寅】此皆约其大畧不能细具分秒【大约过三之二为太三之一为少二之一为半】而台厯过宫之度亦可槩见【仪载白羊等宫率取便于楔度盖西国厯法不动的月从戌推起所谓步戌成歲若中厯太阳过宫见前注】

## 六时晷影图说第十五

昼夜长短刻数前法备矣又有不论长短但以自晨至昏匀为六时者古法有之按轨顾影亦可知一日之中已过几许起学人寸陰之惜也刻之平仪之背隙处旁借周天度以测日景中取地平横线上半规为用于半规之中为枢上际规线下际盘心横线作一小规此为午线规【当第六停之界】次以平线上之大半规匀分十二停各刻其界以为规际而俱过盘心以旋之其各规之枢依三防联圖之法取诸天顶直线之中大约皆在午线南上以为规枢也东第一规为第一分界其次规为二界以渐计之其用先审本日是何节气午中日高几度几分取其最高之景为用以覷箒中线置于旁镌分天度而审其正当内规所在以墨点记尺上【此防有二三日可用】因以所点测太阳景视其所到高低以占时

## 勾股 度图说第十六

天地之道尽于方圓圓以规天方以条地刻方度于圓度之内而用覷箒四游以準之九数以归之以御遠近高深之数有灿然者矣法取仪背地平线下半规为半方形两角对枢心各作一斜线曰 以为勾股相交之限在下者曰勾在侧者曰股以望高若深为大股率取仪小股準之以望遠若近为大句率取仪小句準之皆据覷箒以定其度凡二股二 一句其句匀分二十四度其两股各匀分十二度而每度之中又各匀为十二度其两股各匀分十二度而每度之中又各匀为十二分每停共一百四十四分如不能细分则刻作三分或五分七分举其大畧亦可但每画皆宗枢极凡有所测以箒对影而审察其度云其法另具

## 定时尺分度图说第十七



取仪面半衡为用当中分一直线首设横线如十字以十字为枢就平衍器上用规量度先仿仪度作赤道半规自平线至顶际左右各列九十度而从卯上一度起望酉中作 就午线一一刻之如取长短规法至一百十三度半而防于短规之际稍引长焉仍去其分中之半以便检对十字心钻窍与觇箭共入一枢此尺度用定时刻若以审太阳列星出入赤道几何此亦切用或不能逐度细分则二度一𪛗亦可

## 用例图说第十八

凡盘陰外轮度专借觇箭为用其觇箭全用立表二窍仰对日景以测日高几度几分及星高几度几分先以二大窍睹其畧次以一细窍审其微

凡昼观太阳者先以觇箭定其度分高卑因检是日太阳在某节气之几日以歳周对度图定之置其躔于黄道度上因以黄道躔配合地盘所当渐升之度次以定时尺加黄道𪛗直指外轮时刻不惟可知时刻抑且知其细度云

凡审知太阳每日所在宫度即知太阳对冲宫度若未审太阳宿所在确度而欲以通宪检正之者一面另下漏箭至子正四刻以箭求星对地盘度而视午中线得对冲视子中线得本躔度

凡以觇箭测太阳午影而未知其为已过午未过午者用参伍法初测之在某度再测之在某度若初下再高则未过午也初高再下是已过午也未过午置日度于盘左已过午置日度于盘右

凡夜观近南星宿未知其在东在西亦如前以箭连觇二次渐高者在东方渐卑者在西方

凡欲知太阳列宿高低几何不论何日何时但以黄道星宿盘按时旋转就地盘渐升度求之虽未测景可以尽算

凡欲求太阳出地最高之度于正午时验之用参伍法取本日最高影为据但定一歳则他歳同节 及同离节 第几日者其太阳皆同凡欲徧攷每节每日午景最高几度即审其日黄道所躔何在而以躔加于午线后就渐升度算之顷刻可以周知一歳即以定时尺检之亦同此在已知地度之后又法即以本地所离赤道之度与后所列太阳出入赤道纬度二数相参若春分后太阳北行即加所得纬度于地度外秋分后太阳南行即减所得纬度于地度内

## 太阳离赤道纬度图

右图以节气配过宫聊便检阅其白羊天秤之初为太阳正交赤道之 今厯注昼夜五十刻

之日是也乃是春秋正中独有此日立表于地自朝至暮表颠日景如矢直指卯酉之正天下皆同制有晷影可验厯法但定二至日因折衷以取二分共作四大限所以春分在太阳未交赤道前三日秋分在太阳已交赤道后三日今但依歲周对度图攷之自準

凡天陰測日其景不能通窵但以睥箒二大窵仰窺云内微景亦可畧知

凡稽时于夜者以星為準以睥箒二窵仰望所求之星在何度分务求确当以星检盘按度加于渐升度上仍查本日太阳所躔黄道度处而以定时尺所指视其某时某刻此法惟太阳及经星可用若太陰去地甚近则当算地中為準难以地面测之辰星太白亦然又五星各有迟留退逆故虽荧惑歲填去地絕遠亦不繁及凡昼夜不拘长短可以匀作十二分而以太阳所到测定但因地盘渐升度密难以细载且将地平规下匀分但以太阳对冲法推之自可互见盘陰又有小规若天盘黄道正仪以之用星亦可

凡欲知各节 昼夜长短须考日出日入时刻以黄道先定日躔加于地平线界而以定时尺视其刻分循此上至午中得几何刻为半昼数倍之得全昼数其外轮时刻每三十度得一时每三度四十五分得一刻

右图且以四刻为一时以便推算每时共六十分每刻得一十五分而以一分为六十秒一秒为六十忽自上视之则以度化时化分自下视之则以度之分化时之分若秒以度之秒化时之秒若忽也

凡计日百刻者每刻作六十分每时有八刻又零二十分作二小刻今节去余分以便镌记故每日止九十六刻通算另有乘除之法【以睥箒所测得时刻或逐节所查得度与中法一百相乘为实而以九十六为法除之即得若有零分零秒者化之】凡欲查天下昼夜长短细数以北极出地多寡为 先检前图日离赤道遠近纬度乃与本地方下所列黄赤差率相準【如后图】视其所差若干度依前化度为时即得其地昼夜长短之数盖北极多寡既异则黄道斜转其度自各不同极之出地少则所差度少昼夜刻差亦少若北极渐高则黄道所差视赤道之下渐多故北方冬至昼短夜长比于南方迥异夏至亦然周髀曰北极之下其人朝种暮获盖以春秋分之际判朝暮一昼夜当期之日若地当赤道之下则通年昼夜平分以浑仪视之可知非诞说也

黄道纬与赤道经差率【第一行七曜所躔黄道纬也以后皆北极出地度下所注度乃赤道三百六十内外增减之数此北极度已尽中国幅员遠国不暇具载】

右图以黄道所离赤道之纬而对北极度下所注以算天下各节气之昼夜长短应有余为长率不足为短率依此可得半昼之数加一倍为全昼数就九十六刻内減昼刻分数可得夜刻分数以減夜数亦得昼数此图不能细具零分其纬度有零分者视前格与后格中差几何而

以零分并全度所化乘之以度法六十归之若求百刻法则另用乘除如前

凡盘中未定朦线而欲以时尺定之者取平线以上十八度為準假如欲知晨段朦景几刻则将本日所躔加于西地平日未没前十八度齟而以定时尺审其相去日没几刻其对冲度即是晨度刻数求昏度者仿此如已定朦线者则以日躔置朦线上与日出日入之时相较而其刻数多寡可知大约北极愈高则朦胧影亦愈久而一日之内晨昏可以互见一歲之内日躔纬度相同者亦可以互见

凡匀分一昼为十二度而测定之者有盘背小度名分曜晷以本日太阳午影最高度防识晷筭随日高低望之法具前图如欲分为五分而审其已过几分则以黄道置地盘日所到度而对宫度详之看在分更线上第几画即是日间已过几分之数如大暑日则视大寒度是也

凡昏旦中星昼夜刻数不齐朦影又不齐殊难确当此仪却有四要可攷一天中一地中乃子午之正向一出地一入地定东西之升沉以日以星定其时时正而某星当中某星初出某星初入瞭然也因而推日躔某宿某度亦了然也但以节气为限则每歲皆同至过百年后列宿推移未免稍差则天盘度当推改耳

凡查太阳离赤道内外几度以日躔加午线上而视其地盘赤道之晷相离度分若干列宿同法或以定时尺度加上日星之躔亦得其数日躔每日有差星位终年不动百余年或差一度半度亦以去极遠近为率推改如前例云

凡察北极高卑昼取太阳夜取列宿皆可审定于正午时晷望太阳出地高几何度而查是日节气所躔原在某度因以前日离赤道纬度为算如日行赤道内则用減日行赤道外则用加如前法假如大寒后十四日离赤道外十六度五十七分日影高三十三度三分以日影加赤道数得五十度便知赤道高五十度其北极去赤道九十度除去五十度即知北极出地四十度【若厯纪昼夜各五十刻之日午景所得正在赤道之上最为易算】

又法以筭测影專算正午日离天顶几度假如大寒后十四日验得日离天顶五十六度五十七分是日太阳行赤道南十六度五十七分除十六度五十七分仍剩四十度则知赤道出地五十度北极出地四十度【大约于九十度内除赤道度即得北极度若除北极度即得赤道度】

凡以星察北极出地几度者随取一大星為準以筭测其曾到午位正中否若未知地位之正亦如观太阳法参伍验之如已知地正者俟其既到午位再防离地几度因查此星原去北极几度去赤道南北几度而乘除算之假如毕宿大星原在赤道北十六度今测之离地六十六度二十分内除十六度尚有五十度二十分便知本地赤道出地五十度二十分于九十度内除去五十度二十分即是北极出地三十九度四十分须知地方北极高低度分乃可安顿地盘

凡南北相悬者验以北极至于东西异地则当以月蚀验之先知一处地方月食定在何时何刻为食初 或食甚复圆之 至于他处蚀时按宪观其初蚀及蚀甚复圆在于何时何刻与前所定时刻相去几度或以合朔推算其法亦同俱可测其地差大约每四刻应差十五度假如时差八刻则晷影应差三十度是地方相距亦三十度也再以北极高低参算斜直定其里数自北至南每北极差一度即地差二百五十里其自东至西者赤道之下亦如之渐南渐北其度渐窄则其里数亦减有立成算法

【右法以地準之则每度径得二百五里每分径得四里零六分里之一凡积十四秒零二十四忽为一里积二分二十四秒为十里积十四分为百里积四度为一千里积四十度为一万里此皆以 直道论云】

凡视地盘度不知为何地合用之度者自地平线数至盘心可以知北极出地之数自天顶数至赤道可以知地方去赤道之数

凡察太阳同出同入之星先定太阳躔度置地平线而视其同在线上者是何星宿即系当日同出同入之星若欲求某星以何日与太阳同出同入则以星置地平线检黄道躔即得欲求同过午中者亦如之而以午线为法凡欲豫定各星当以何时出地何时入地或何时到某位何时过午中俱以星盘轮转而审其太阳所躔以时尺按之以外轮对之一一可见

凡经星随日东出或西入欲知何日离日可以晨见者以其星置东地平规上而视其日出以前朦影是值黄道何度即得此星东方晨见之期若视西朦影下黄道所值即知此时此星西方昏见之期或查某星何日入地不见或近太阳不见者则置西平地规亦检太阳其法正与前反

凡审辨方位者以子午线定南北以过顶曲线之交于赤道者定东西其余八方或十二辰或二十四向或六十四卦位或三百六十度皆以地盘定之兹且设二十四线每线该十五度自地平达天顶凡太阳及诸星见在某位或豫定某时当在某位及从何位下出地何位下入地按图皆如指掌故已知方隅正位虽不用升度亦可若未知方隅正位即以通宪定之亦自精当不拘何时以箭睥得日高度即运黄道躔加于地盘升度视其见在何方及何细度乃以背仰顿平处移睥箭之中线向之复以目仰望日影令其上下相对既定一向则其余东西南北皆据仪背外轮之度一切审定夜用列星亦同此法

凡星辰隐见多寡皆视北极高卑古称近北极三十六度星辰常见不隐近南极三十六度星辰常隐不见殊未必然兹以盘心为极枢以列宿盘旋转观之凡不离地平线上者皆为常见之星其余随时各有出入则南北显见多寡迟疾皆可推测

凡查五更时 睥定星度安置升度以尺就太阳视所躔见在朦影之下几线若在初一线内为初更其余依次凡初学未识星宿者但认取一星见在之度余星以睥箭测望而準之以在

垣度分参之以地盘宫位亦可推广假如到晚朦影尽时向高旷可望处所置本日所躔于朦线上即视何星方出何星将入或在正东或在正西正南北者一一认取何向次将宪背仰顿平处先定南北之位次以睥箒旋转与星相望则可知地平以上之星若欲辩认稍高之星则查其星在于何方及离地几度然后对度向方亦可检取如京师夏至二日安本日度于朦线上则见危宿北星自正东卯中出室南星出地离正东以北一十八度天船大星出地离正北以东十一度壁北星将出离东北艮方稍东一十四度轩辕大星将没离正西稍北十三度依前法以宪背观之自当了了又查河鼓大星在东地平上十一规有半即是高三十四度半位在正东稍南十二度则置睥箒于三十四度上向东测求余星仿此

凡厯家每日以七曜之一为本日所直宿盖取天体层数定之昼夜匀作二十四分如第一分属太阳则第二为金三为水四为月五为土六为木七为火周而复始则其第八第十五第二十二皆属太阳至二十四属水而一日终焉次日之第一乃当属月厯取首分之曜为一日之直因以月继日而以日月火水木金土作每日之序云其所云二十四分者不论昼夜长短但匀日出后十二分日入后十二分亦非一时截作两时今以地盘匀分二十四分相对推之可见其序此外别有推论祿祥及人诞生所值智愚壽夭诸法此不悉载

## 句股测望图说第十九

凡句股以御遠近高深但有影可射者用睥箒窥视其影如无影可射者以目力对望之凡所望皆如箒窍所指为据凡箒在句股之交者句与股等知句即知股知股即知句其不适在句股之间者别有算法

凡以矩法御勾股者先须熟识变互之法变法者变句度为股度变股度为句度也各以方仪细度為準方仪每隅皆分细度共作一百四十四数立此为积而以箒中綫所值之度分焉即得变度假如箒在股三度今欲化为句度即以一百四十四为实以三数为法归之是得四十八为句度数假如箒在勾五度零三分度之二今欲化为股度即以一百四十四为实而以五度三分度之二为法归之是得二十五度零七分度之七为股度数也因句法平行股法直上直上之度逾上逾寬不可以平度等假如股之一度乃句之一百四十四度故必须立算互换始穷真数矩法之妙全在于此有余分者悉以全度化为零分其细度百四十四者亦从化法凡以箒望高者以所望为大股以我足下至彼股下为大句而以仪之小句股知之防伍于仪度以準之若箒之齟在小句则大股之长过于大句也已知大句是几何步即以仪度乘之【即十二度】以小句所得度分之而其大股之高可知焉假如望之而箒齟在小句八度【无余分】其大句长三十步则以仪度十二乘大句三十【得三百六十步】而以小句之八数分之【得四十五】是知大股之高四十五步也若齟在小股则大股不及大句也已知大句是几何步却以小股所得度乘之而以仪度分之【即十二度】假如齟在小股七度而大句长六十步以小股之七乘大句六十【共四百二十步】而以表度之十二分之【得三十五】是知大股高三十五步

大抵所求在大股者箒在句则用以分而乘数在仪箒在股则用以乘而分数在仪然须以自目至足之数加大股上如先知大股而欲求大句之数者其乘分之法反用如已知

塔高若干而欲覆知其塔影所底之类筭在句则用以乘而分用仪度筭在股则用以分而乘用仪度一互换之

凡以筭望高而筭齟所值有余分者取其总度悉化为余分以乘之亦化为余分以归之假如筭齟在小股七度零五分度之一是有余分也即每度皆化为五分是为三十六分此望股值股与大股为乘法其大句长六十步以所值小股数【三十六分】乘大股六十数【共二千一百六十】而以仪度为分法亦每度皆化五分【共六十分】以归之【得三十六】是知大股高三十六步也如筭齟在小句者亦仿前例化用之皆加自目至足数

若以筭望高既不知大股之数亦不知大句之数须以重差测之先以筭遥望审其齟在于某度又或前或却若干步【要取迳直】审其齟在于某度其两次筭上所测凡差几度为筭差在人足所立为表差各以仪度【十二】乘表差而以筭差为法分之然有正算有变算凡望大股之数而筭在句度用正法若望大股之数而筭在股度者用变法假如初测筭齟在句一度次测齟在句十一度此望股得句也用正法其筭差十度用为分法其表差二十五步用以与仪度【十二】相乘是为正算而取其乘之所得【计三百】以筭差归之【得三十】加以自足至目之数或加一步并入大股为高三十一度假如初测筭齟在股九度次测齟在股四度此望股得股也用变法变股为句变九度为一十六度变四度为三十六度【九分一百四十四得十六四分一百四十四得三十六】其法如前两筭齟差二十度用为分法其表差五十步与仪度【十二】相乘而取其乘之所得【计六百】以筭差归【得三十数】加自目至足一步为三十一度高其已知大股几何高而欲覆知其大句之数为几何远是为以高量远即以前法互换为乘分云

## 附錄

一法以镜量高置一镜于平地对所量处却立取其最高倒影入镜中心先定自目至足为小股几何尺自镜心至所求之足为大句几何尺两数相乘而以吾足至镜心为小句之数以分之其分得之数即其所望之数或以水防代镜亦同

又法立表求高先对望立一长表次依直线退行若干步直立一短表【或不用短表即以己身自目至足数代之尤便】以目自短表际【或即吾目处】望长表际及所望最高之际三际相齐以所望为大股而取前表较后表高差几何为小股又自后表至所望最高之址几何尺为大句以小股与大句相乘而以前后表相距之尺寸为法分之加短表颠至地之数即知大股之高

如不能知其大句之数则立四表而互征之先立一表退立一短表【或即以己目代之】望短表际与长表际及所望最高之际相齐乃量长短表相距几何为前数又或前或卻但取直线再立长表【移前表用之亦可】亦退后立短表自短表际望长表际及最高际皆齐又量长短表相距几何为后数乃较前后数相差几何为表句差次以长表较短表多几何为表股差次察前短表距后短表地几何为大句差以大句差与表股差相乘而分之以表句差焉算

定加短表之数即得大股数

凡以筭测深者以所望之深为大股以水径为大句以仪中度为小句数而参伍于仪度以準之先以筭窵自此对射水际审值何度如在句度则以仪度乘水径数而以小句所值度分之假如以筭量井深几何其小句值三度上其井水径十二尺即以十二乘仪度【亦十二共乘得一百四十四】以小句三数归之【得四十八尺】是知井深四十八尺也如在股度则以小股度与井水径相乘却以仪度分焉凡以筭望遠者务取身立处与所望处相平或望极遠则立于高台大山以望之亦须先知台址山址到吾目几何丈尺方可布算而以所望之遠为大句以吾目至足或台址山址之与彼相準处为大股以仪为小句股而测之凡筭在句度者是大句不及大股也以小句所值度乘大股而以仪度【十二】分之其分之所得为大句数若筭在股度者是大句遠于大股也以仪度【十二】乘大

股而以小股所值度分之亦如前

附錄

一法立表求遠者遥望立一长表【或以已身自目至足代之】取直进几步立一短表自长表际望短表际及所取最遠之际相齐乃以长表较短表多几何为表股差率次量二表相距几何为表句差率长表高几何为大股率以表句与大股相乘而以表股差分之即得大句遠数

又有望极遠平立四表者不论表之长短但取四隅立算其法尤精先对所望立一表为前表次退若干步立一表为后表作直 相望次于前表或左或右相去几何立一表为前辅表【前后表与所望处如 直射则此表与前表须取方横列不可稍偏于前后也谓之直角形与前后表如曲矩】又于后表左右立一表为后辅表自后辅望前辅及所望之遠处亦如直【后辅亦与后表横对不可稍差盖前后二表与后辅亦如曲矩是也】其自后表至后辅比于前表至前辅尺寸必多乃较其所多之数为大句差以前表至后表数为小股差以前辅表至前表为小句差而以小股乘小句以大句差分之即得遠数

又法立表用矩者【即木匠曲尺】立一表置矩心于表颠其矩專视曲转两际以稍昂一际直射所望之遠处须自矩角对矩昂际及遠处如直 然次乃回望稍低一际视其射于何处亦自矩角对低际及地上如直 然而画记之其画处至表址甚近也乃以矩角至表址数自乘而以表址至画记之数分之即得所望遠数

又法欲知江河之濶若干就水旁立一表加一短尺或竹木之枝但以一物为标斜射彼岸水际望定表端所射即将其表旋向平地视其所射之际量之即得河水濶数如不用表则以身代之及取一器映目为率回身取数更便

浑盖通宪圖说卷下